Comunicaciones
Clase 2

Trasmisión de señales

SEÑALES

-Las redes de telecomunicaciones deben trasmitir todo tipo de informaciones inteligentes, como voz, audio, datos, textos, imágenes y video.

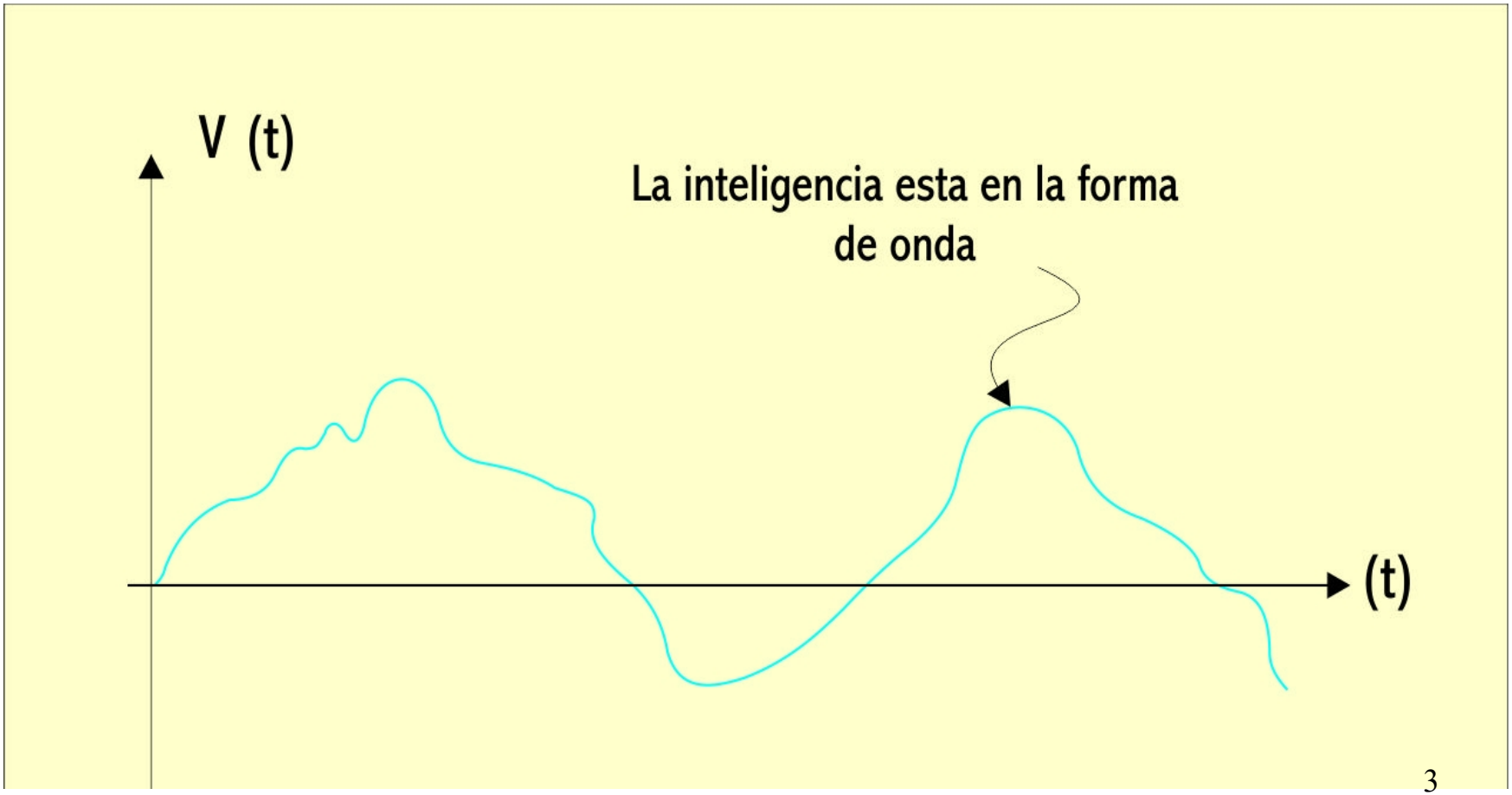
-Las informaciones se codifican en la fuente y se transforman en señales **analógicas o digitales** que puedan ser trasmitidas por las redes.

-Según el codificador que se utilice, las señales pueden ser de varios tipos:

- eléctrico
- óptico
- electromagnético.

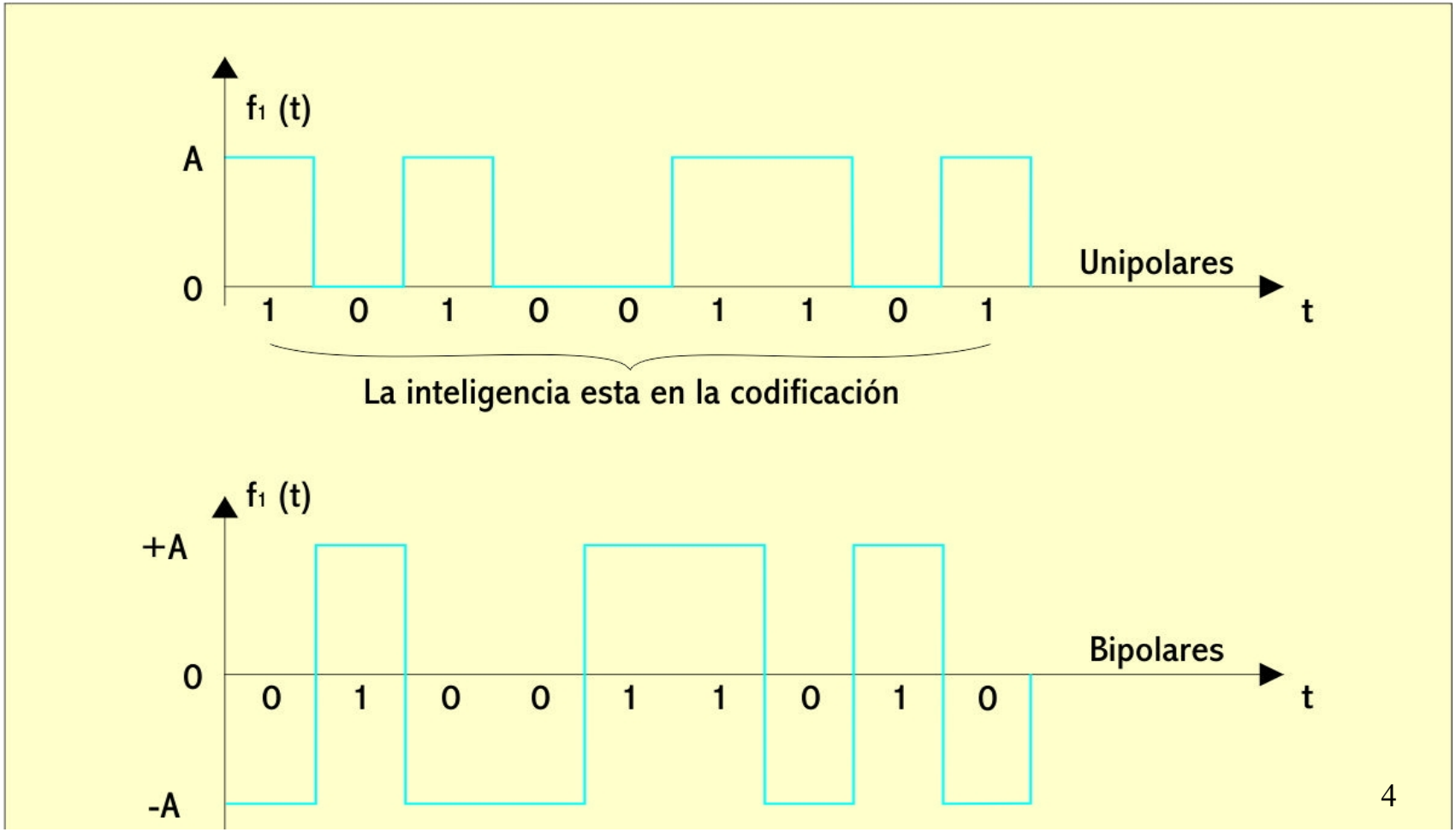
SEÑALES ANALOGICAS

Pueden ser representadas por funciones que toman un número infinito de valores en cualquier intervalo de la variable



SEÑALES DIGITALES

Pueden ser representadas por funciones que toman un número finito de valores en cualquier intervalo de la variable



TRASMISION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES

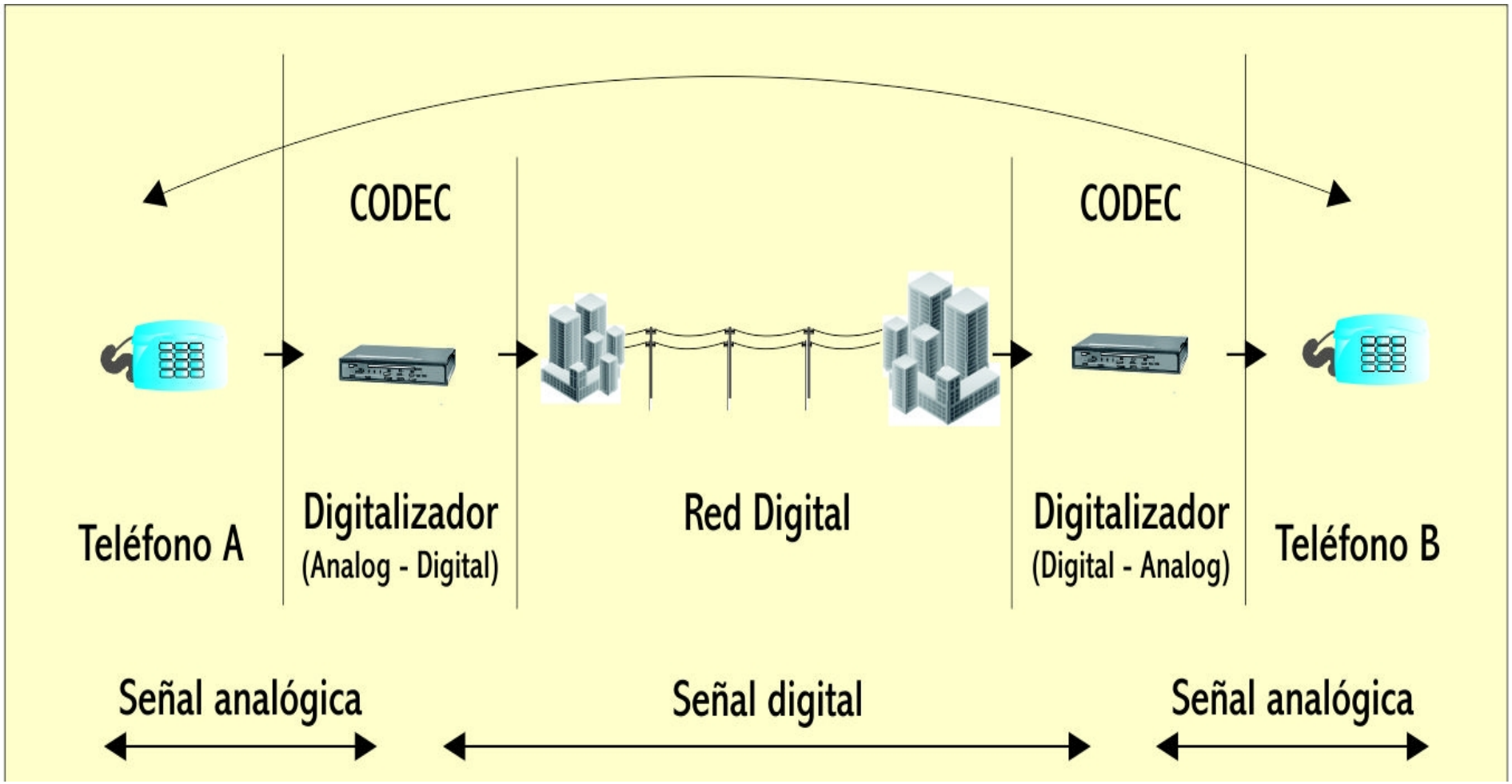
Las señales analógicas se trasmiten por redes analógicas.

Para trasmitir una señal analógica por una red digital, la misma debe ser digitalizada mediante un equipo **codec** (codificador y decodificador).

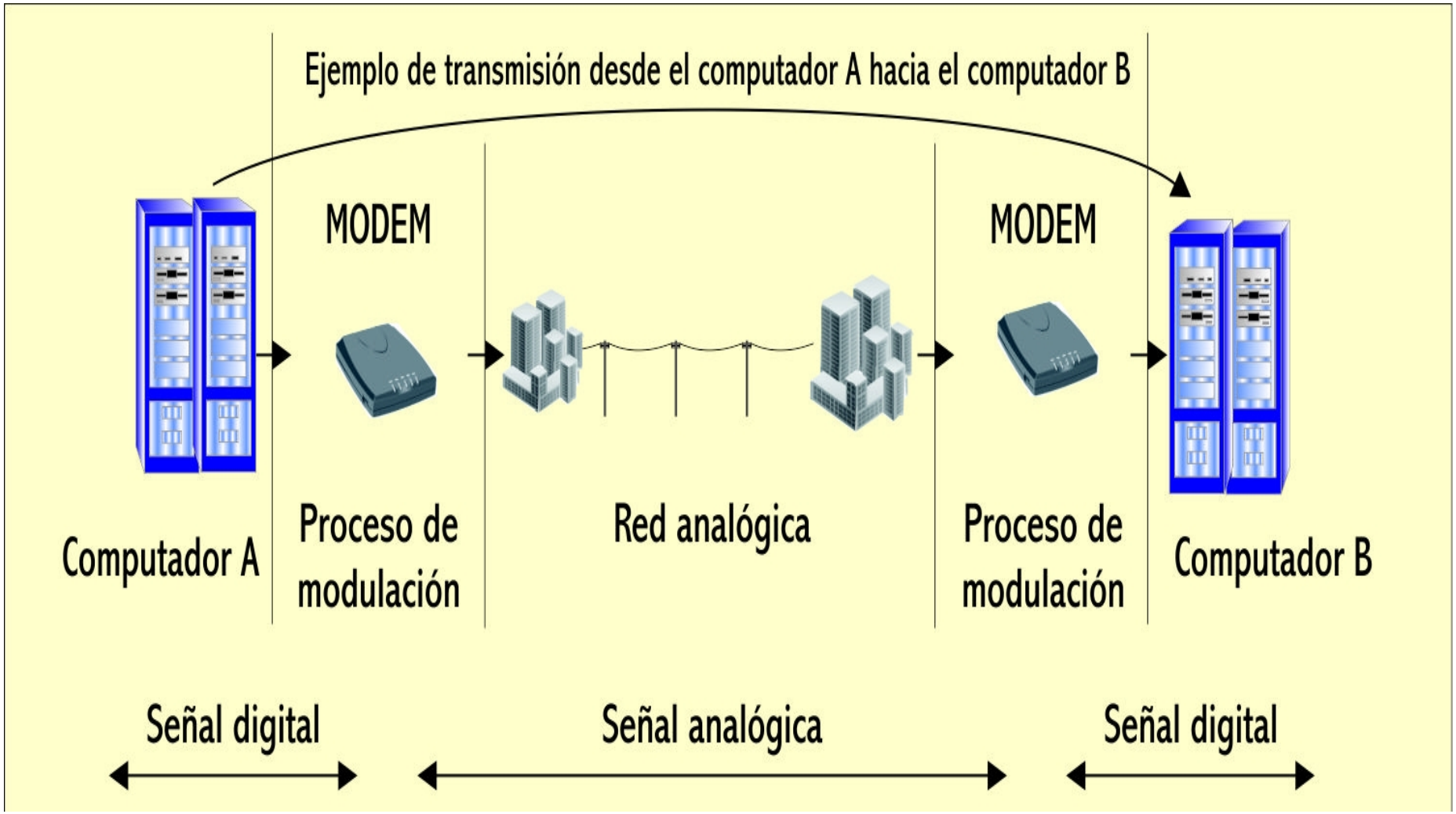
Las señales digitales se trasmiten por redes digitales.

Para trasmitir una señal digital por una red analógica, la misma debe ser modulada mediante un equipo **modem** (modulador y demodulador).

Terminales analógicos conectadas por red digital.



Terminales digitales conectadas por red analógica



CARACTERÍSTICAS DE LAS SEÑALES

	Analógicas	Digitales
Valores que adopta	Infinitos	Finitos / discretos
Transporte de la info	En la forma	En la codificación
Costos	Más	Menos
Medición calidad de canal	Relación S/N	BER

SEÑALES DE COMUNICACIONES

- SEÑALES PERIÓDICAS O NO PERIÓDICAS
- DOMINIO DEL TIEMPO Y DE LA FRECUENCIA
- SERIE O TRANSFORMADA DE FOURIER
- SEÑALES PERIÓDICAS
- SENOIDAL ARMÓNICA SIMPLE
- ONDA CUADRADA
- PULSO RECTANGULAR (TREN)

TRASMISION DE SEÑALES

Telecomunicaciones: conjunto de tecnologías que permiten la trasmisión a distancia de señales de información.

Medio o canal de comunicaciones: permite que las señales generadas en el transductor de la fuente lleguen al transductor del sumidero.

Componentes de un sistema de comunicaciones:

- Una fuente y un sumidero o colector.
- Un medio o canal de comunicaciones.
- Un transductor en la fuente y otro en el sumidero.

No existen canales ideales y las señales son modificadas.

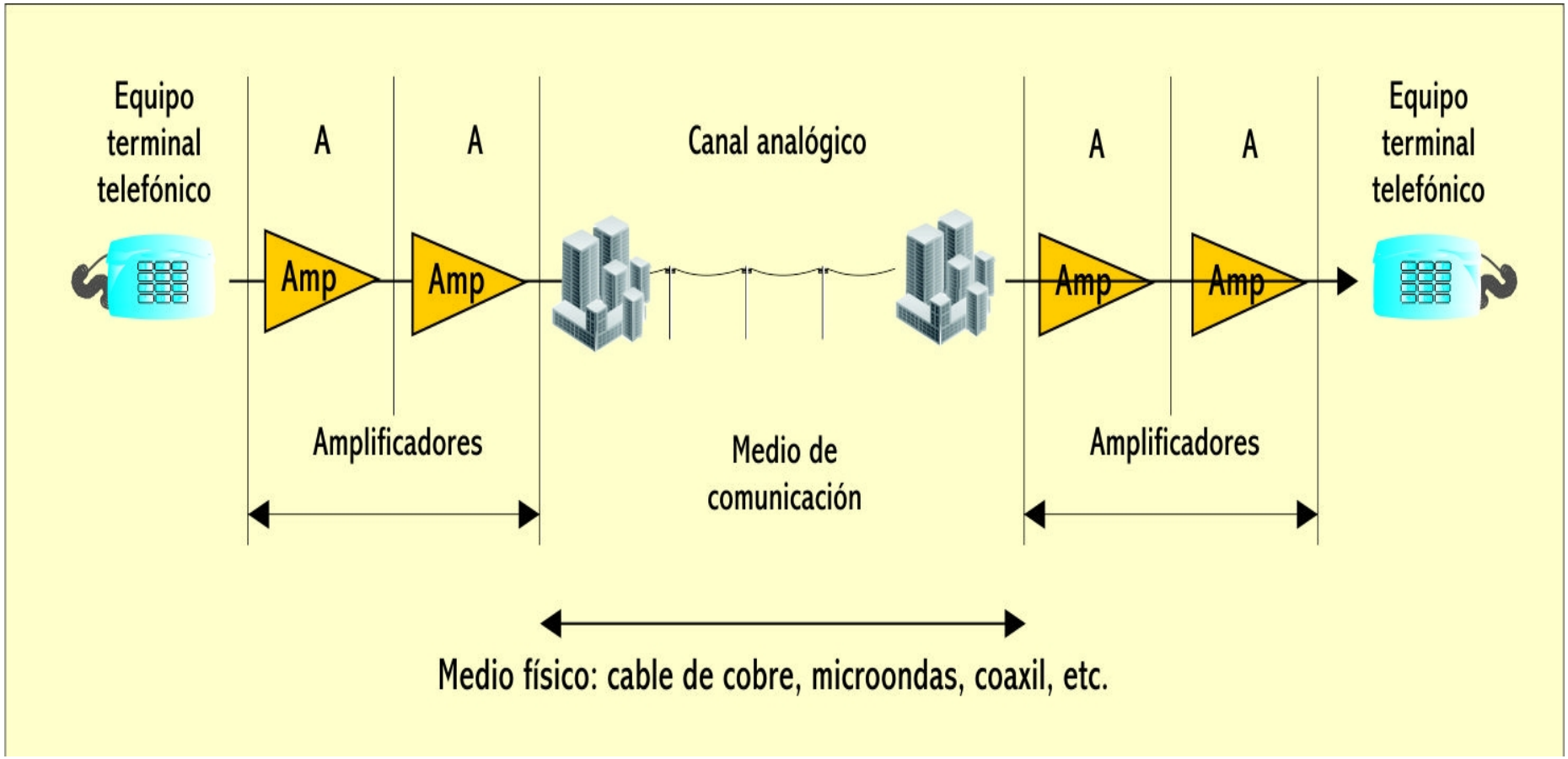
El medio de comunicación debe trasmitir la información con la mayor fidelidad posible.

En el medio hay fenómenos que afectan a las señales:

- Atenuación.
- Distorsión.
- Ruido.
- Retardos

En los canales analógicos el transductor de la fuente es el micrófono, mientras que el del sumidero es el altavoz.

Cada dispositivo opera dentro de un rango de señales.

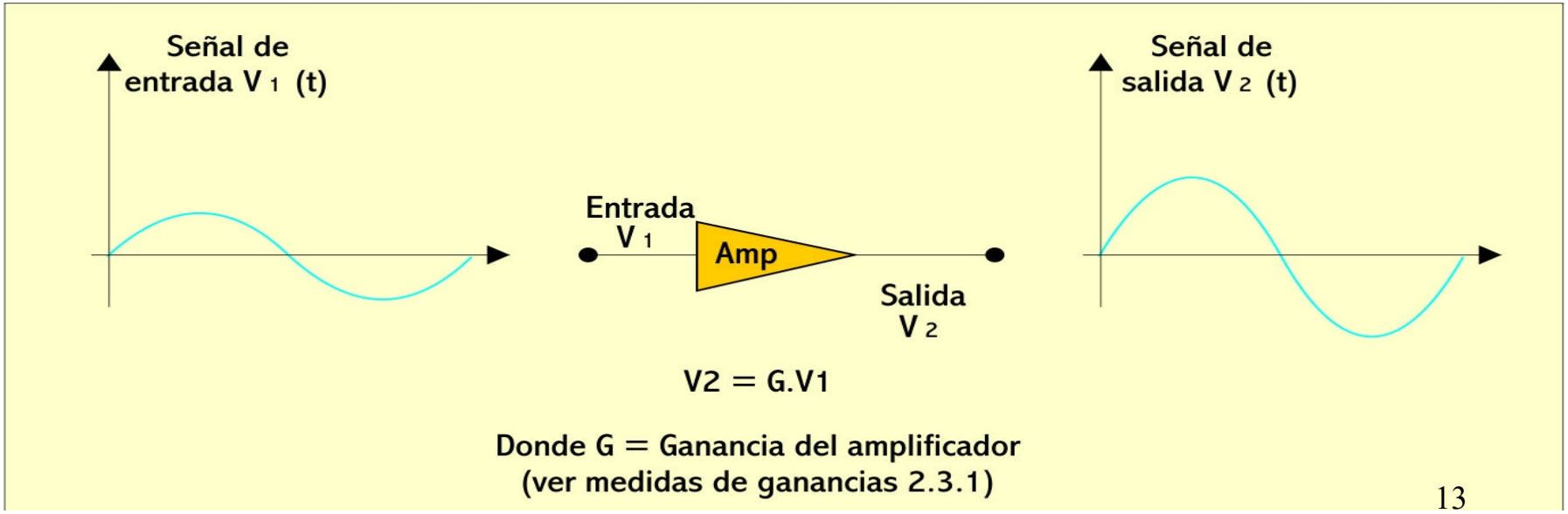


AMPLIFICADORES

Las señales analógicas sufren atenuación a lo largo del canal.

Las señales deben tener un nivel conveniente para que puedan ser detectadas e interpretadas correctamente por cada dispositivo.

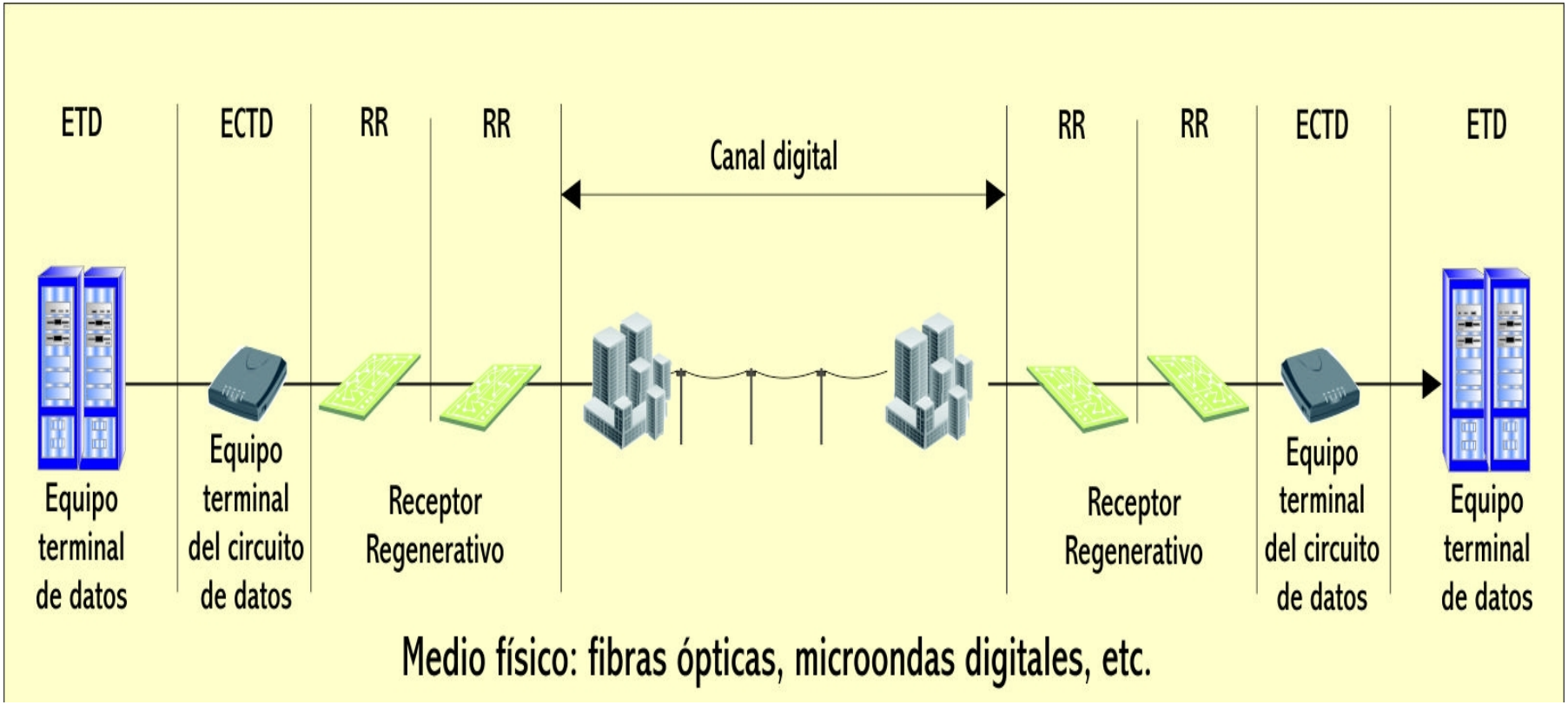
Debemos intercalar amplificadores para recuperar el nivel de señal.



REPETIDORES REGENERATIVOS

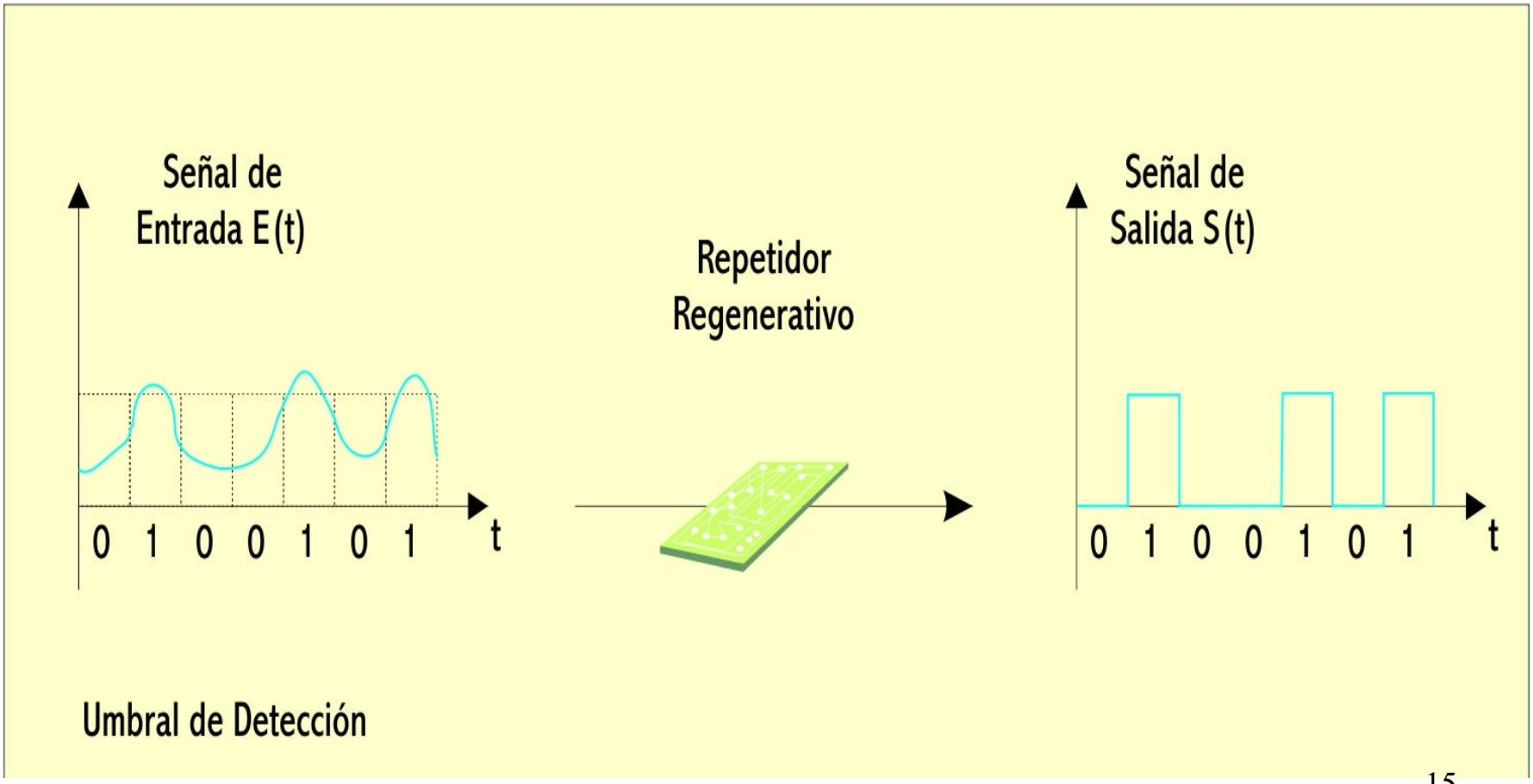
Las señales digitales se deforman a lo largo del canal.

Para aumentar el alcance se debe repetir y regenerar los pulsos en puntos intermedias.



Las señales que arriban al repetidor están distorsionadas y con ruido.

Las señales que salen tienen la forma original y sin ruido.



CARACTERISTICAS DE LAS SEÑALES

Las señales inteligentes tiene forma variable y son aleatorias.

Sus características pueden estudiarse tomando señales periódicas como referencia:

- la función senoidal armónica simple como ejemplo de una señal analógica
- la onda cuadrada como ejemplo de una señal digital.

Estas señales pueden ser generadas por un instrumento para ajustar los canales de comunicaciones.

FUNCION PERIÓDICA

Una función *f(t)* es periódica cuando se verifica que:

$$f(t) = (t + T)$$

y

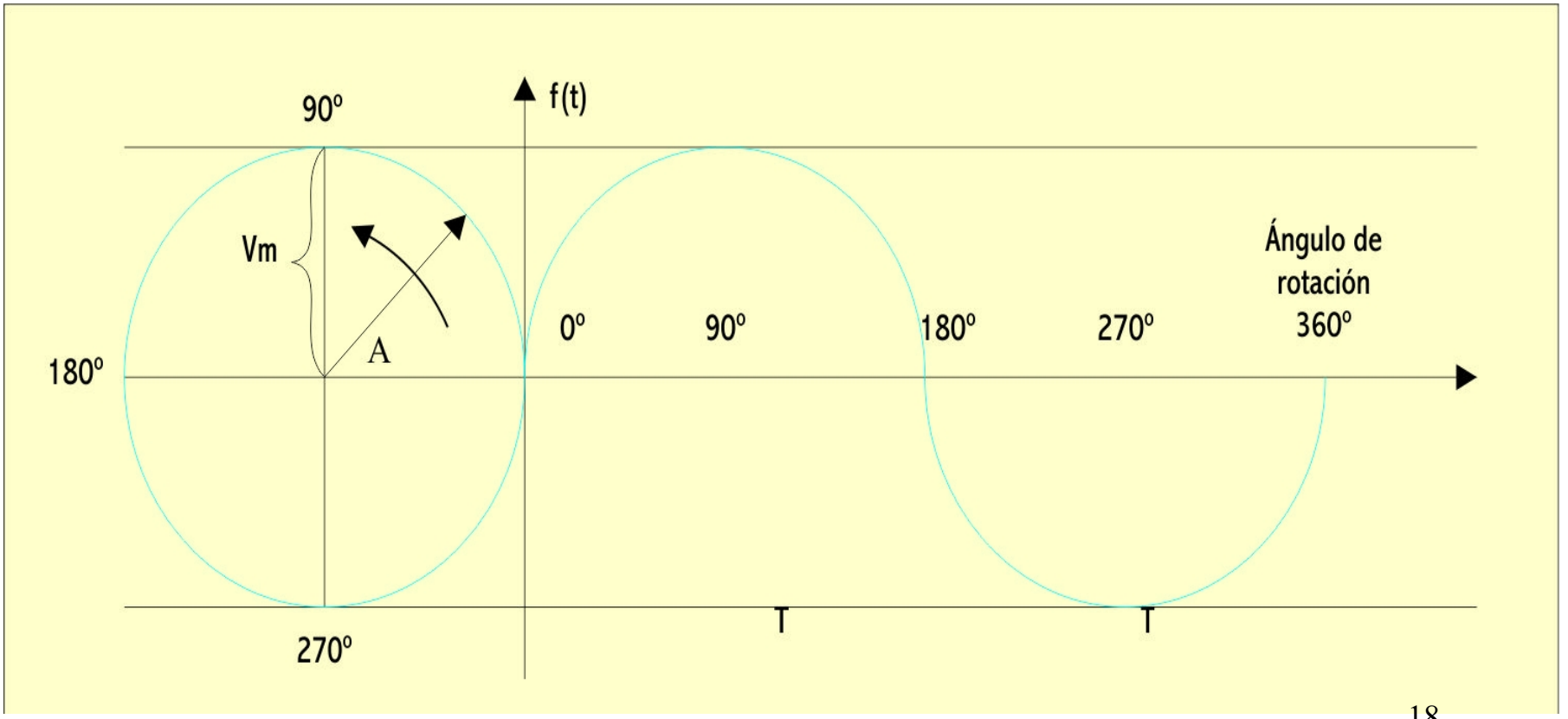
$$\frac{\partial^{r} f(t)}{\partial t^{r}} = \frac{\partial^{r} f(t+T)}{\partial t^{r}}$$

T es el período de la función.

FUNCION SENOIDAL

Expresión general de la forma: $f(t) = A\ sen\ (\omega t + \Phi)$

Hay tres parámetros: amplitud, frecuencia y fase.



Velocidad angular del vector: $$\omega = \frac{\text{ángulo recorrido}}{\text{tiempo}}$$

Para un ángulo recorrido de *2π* radianes, se habrá tardado en recorrerlo un tiempo igual al período T.

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

Frecuencia: es el número de ciclos completos por segundo.

Es la inversa del período *T.*

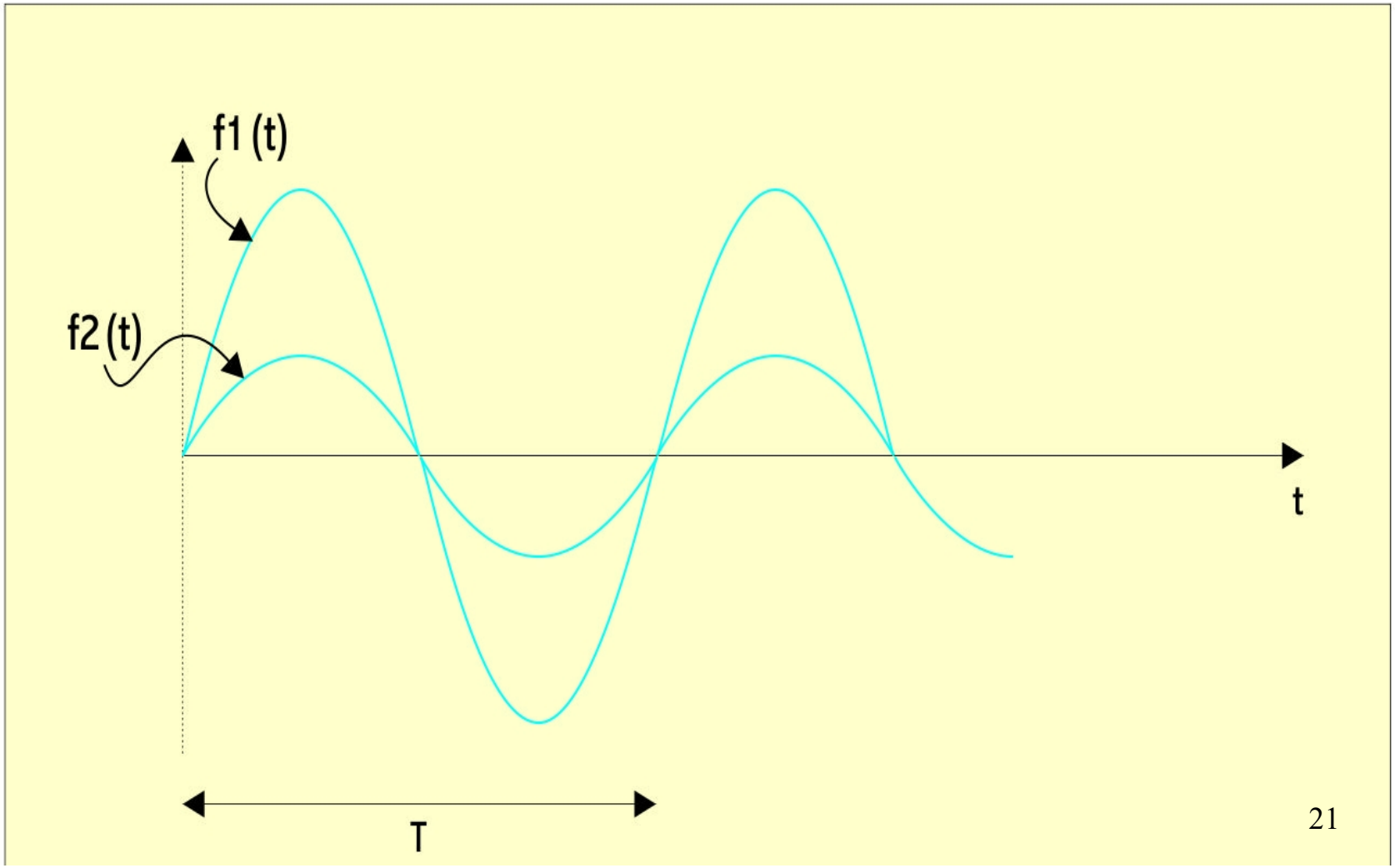
$$T = \frac{1}{f}\,(seg)$$

El tiempo *T* se mide en segundos y la frecuencia en Hertz.

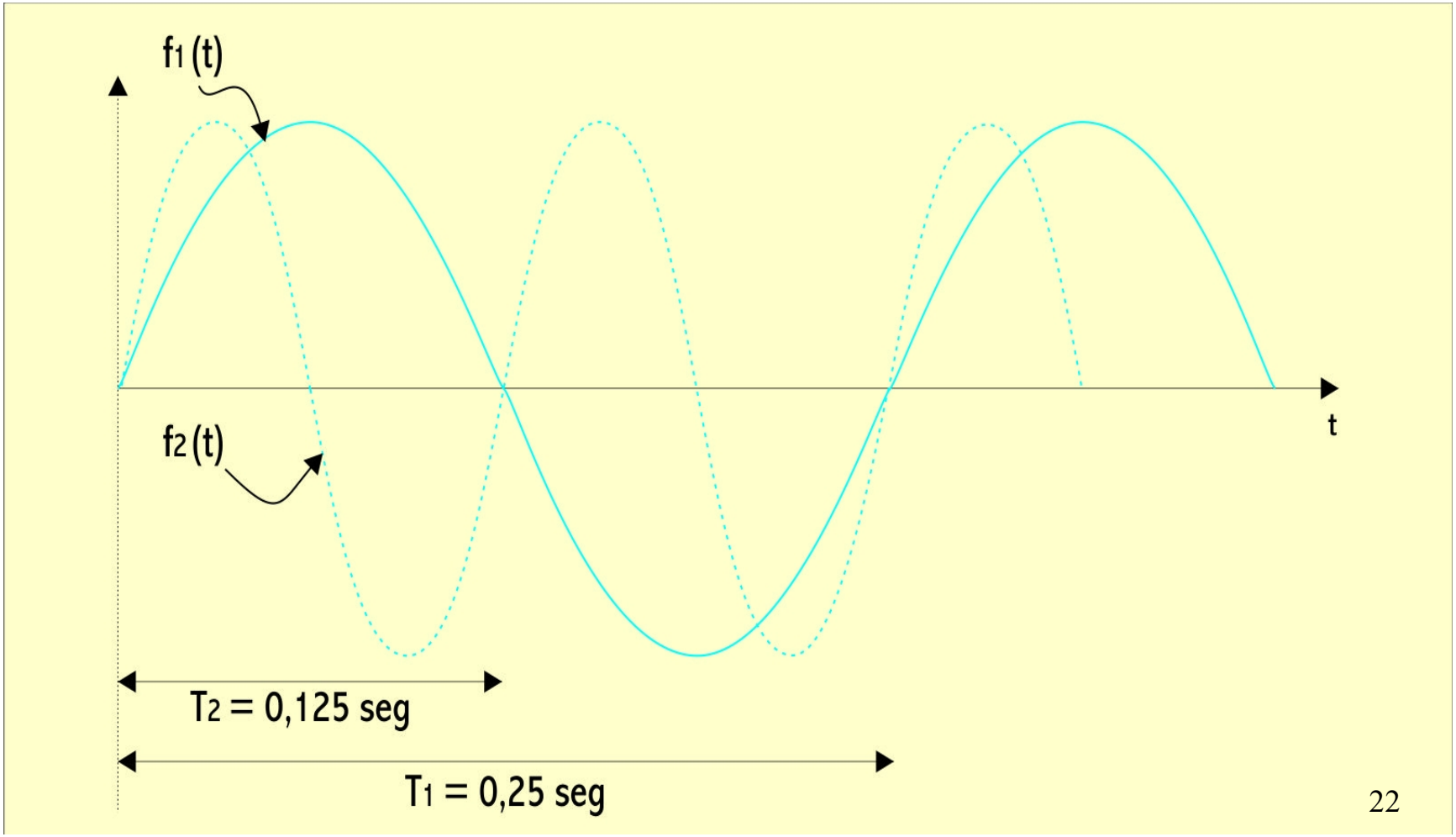
$$\omega = 2\pi f$$

$$[Hertz] = \frac{1}{seg}$$

Representación de dos funciones de igual frecuencia y fase, pero distintos valores de amplitud:



Representación de funciones senoidales de distinta frecuencia con ángulo de fase igual a cero.



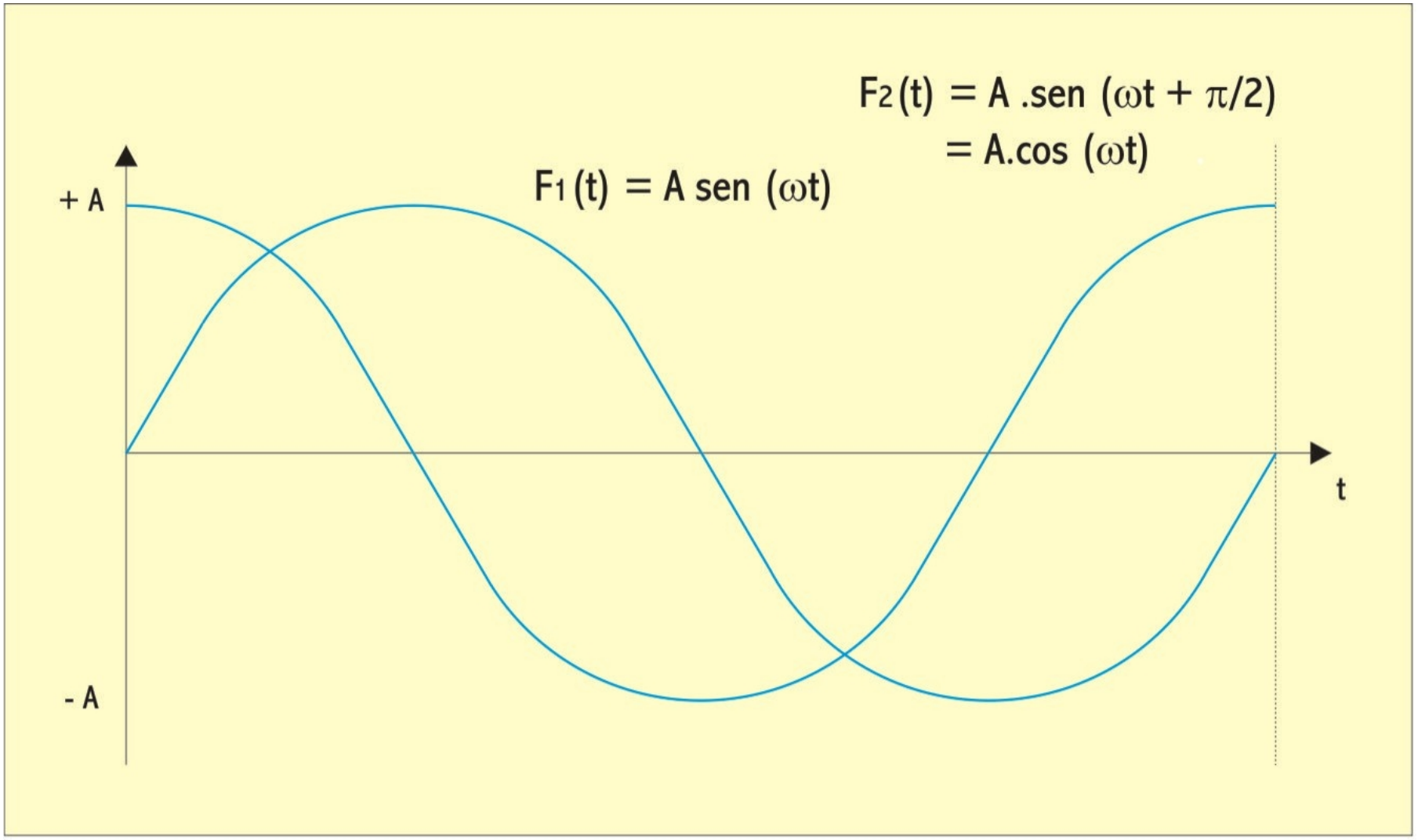
El valor de la función en el instante t = 0 dependerá del valor del seno del ángulo φ.

$$f(0) = A \; sen \; \phi$$

Si φ = 0 resultará sen φ = 0, y por lo tanto f(0) = 0

$$\text{Si } \phi = \frac{\pi}{2} \text{ resultará } sen \frac{\pi}{2} = 1 \text{ , y por lo tanto } f\left(\frac{\pi}{2}\right) = A \; sen \frac{\pi}{2} = A$$

Representación de dos funciones senoidales de igual frecuencia con ángulos de fase separados π/2



FUNCION ONDA CUADRADA

Generada por equipos generadores de pulsos, con técnicas de la electrónica digital.

Representa una señal periódica onda cuadrada o rectangular.

Definición matemática:

$$f(t) = A, \text{ para } 0 < t < \frac{T}{2}$$

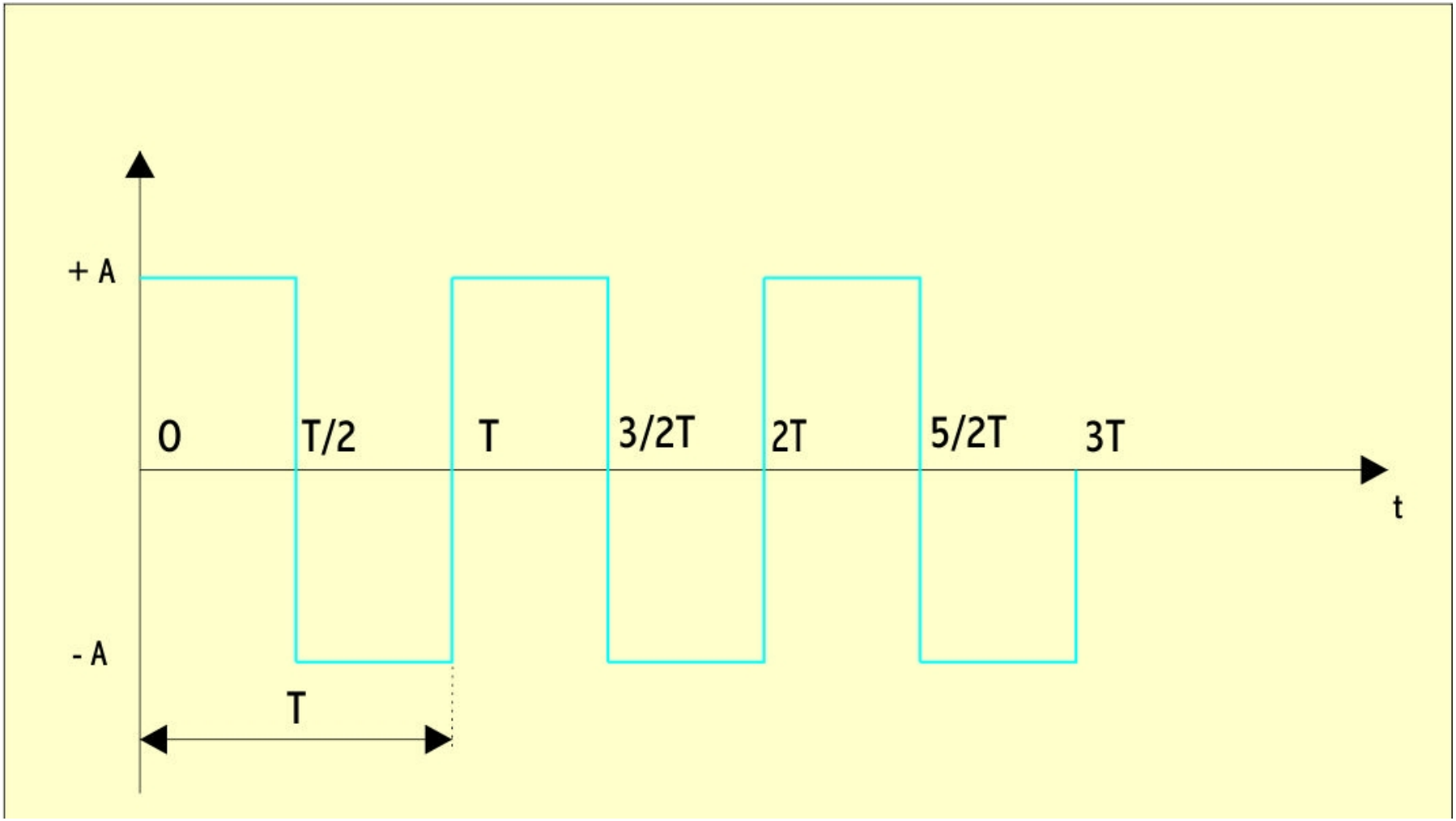
y,

$$f(t) = -A, \text{ para } \frac{T}{2} < t < T$$

y,

$$f(t) = 0, \text{ para } t = n\frac{T}{2} \text{ ; donde } n = 1, 2, \ldots, n$$

Función onda cuadrada



Los conceptos de amplitud, frecuencia y período tienen el mismo significado que en la función senoidal armónica simple.

La frecuencia también se denomina frecuencia de repetición de pulsos (FRP):

$$FRP = \frac{1}{T} \ (PPS)$$

La unidad es PPS (pulsos por segundo)

En el estudio de las señales digitales aparece un parámetro, muy importante, denominado ancho de pulso *(τ).*

VALOR MEDIO Y VALOR EFICAZ

Se define como valor medio de la función f(t): Ym = ∫ f(t) dt /T

Se define como valor eficaz de la función f(t):

$$Y_e = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T f(t)^2\,dt}$$

El factor de forma es la relación entre valores eficaz y medio:

FF = Ye/Ym

PARÁMETROS

- AMPLITUD
- PULSACIÓN O VELOCIDAD ANGULAR
- FASE INICIAL
- FRECUENCIA
- PERÍODO
- FRECUENCIA DE REPETICIÓN DE PULSO (FRP)
- LONGITUD DE ONDA
- DURACIÓN DEL PULSO

DEFINICIONES DE INFORMATICA

Bit: (dígito binario) es la unidad de información en un sistema

Byte: conjunto de bits utilizados para representar un carácter en un sistema de codificación dado.

Palabra: conjunto de bytes que una computadora trata como una unidad cuando los procesa o transfiere.

Bloque: conjunto de bits que se trata como una unidad para la trasmisión de datos.

VELOCIDAD DE MODULACION

Es la inversa de la medida del intervalo de tiempo nominal más corto entre dos instantes significativos sucesivos de la señal modulada

$$V_m = \frac{1}{T}$$

Donde

τ : *Duración del ancho de pulso mas corto*

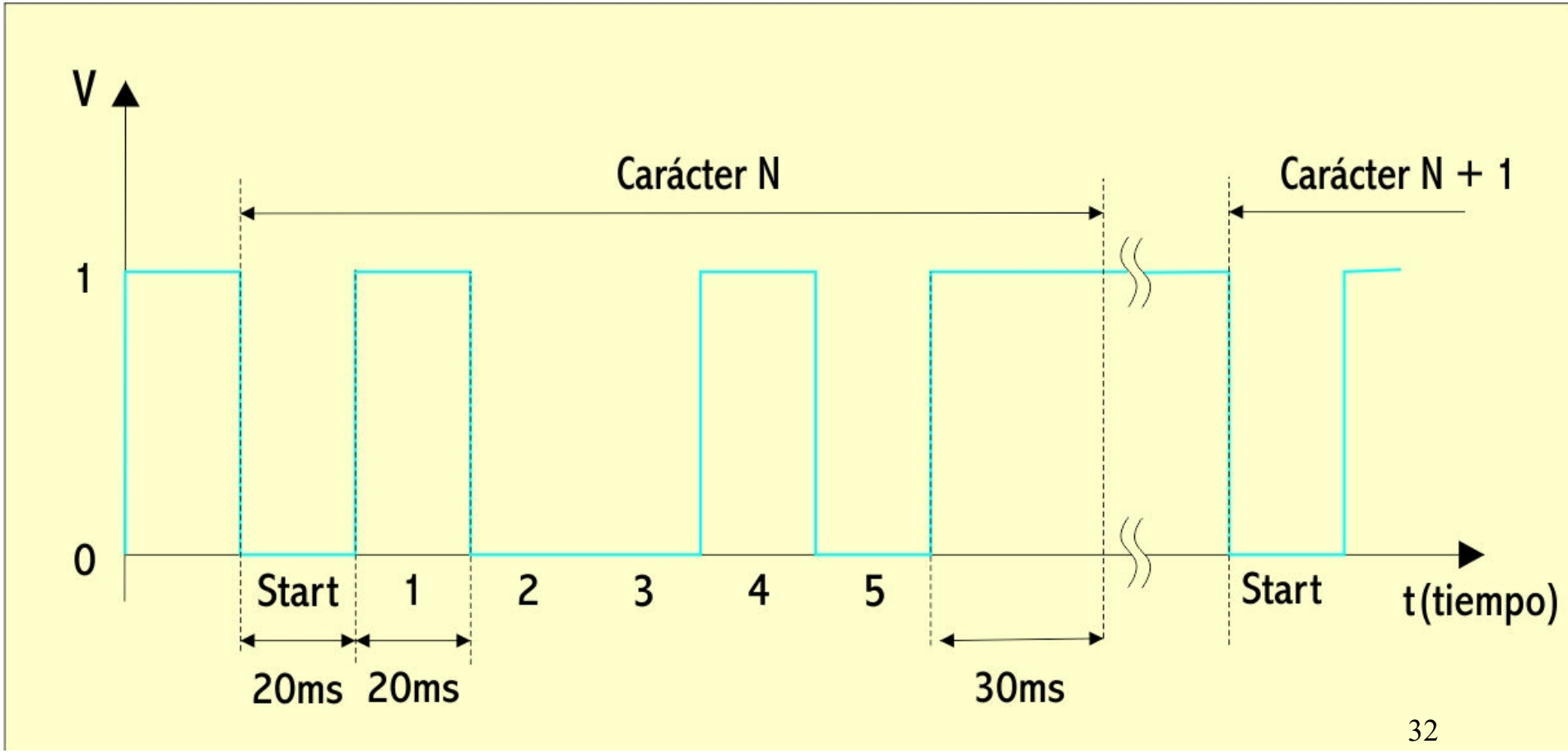
En unidades resultará:

$$[V_m] = \frac{1}{[seg]} = [Baudio]$$

Esta velocidad se relaciona con la línea de transmisión.

Transmisión de un carácter a través de un servicio telegráfico:

- el carácter se representa en código Baudot de 5 bits
- cada carácter tiene un bit de arranque y 1,5 de parada



VELOCIDAD DE TRASMISION

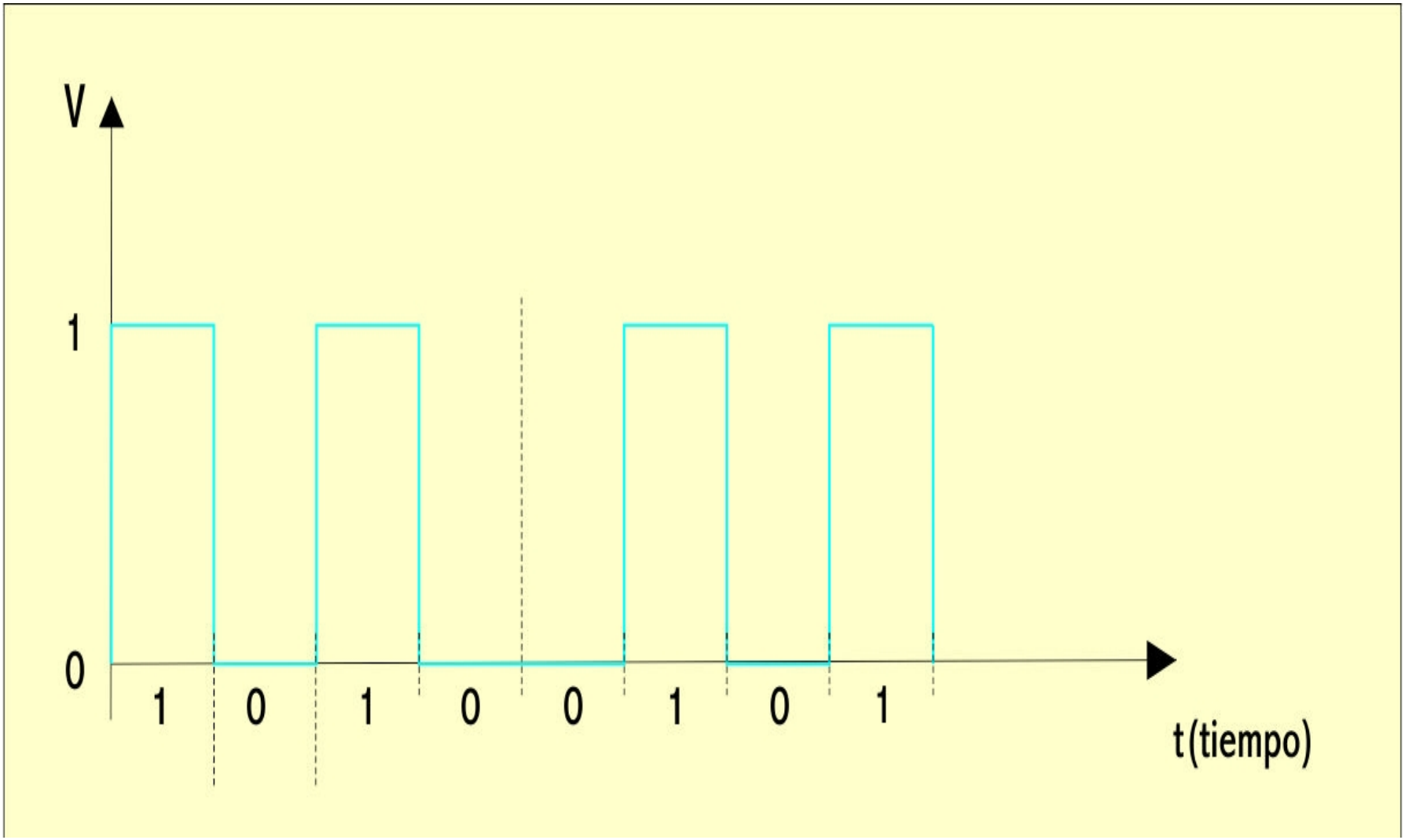
La velocidad binaria es la velocidad de transmisión expresada en bits por segundo.

Es la cantidad de dígitos binarios transmitidos en la unidad de tiempo, independientemente de que lleven información.

$$V_t = \frac{1}{\tau} \log n$$

$$[V_t] = [bps]$$

Forma de una señal binaria de 8 bits



VELOCIDAD DE SEÑALES MULTINIVEL

Hemos visto señales donde hay dos estados lógicos (uno y cero) y dos estados eléctricos posibles (alto y bajo).

Cuando las señales son multinivel hay varios estados eléctricos, y cada pulso transmitido puede contener más de un bit de información.

Aumenta la velocidad de información sin incrementar la velocidad de modulación.

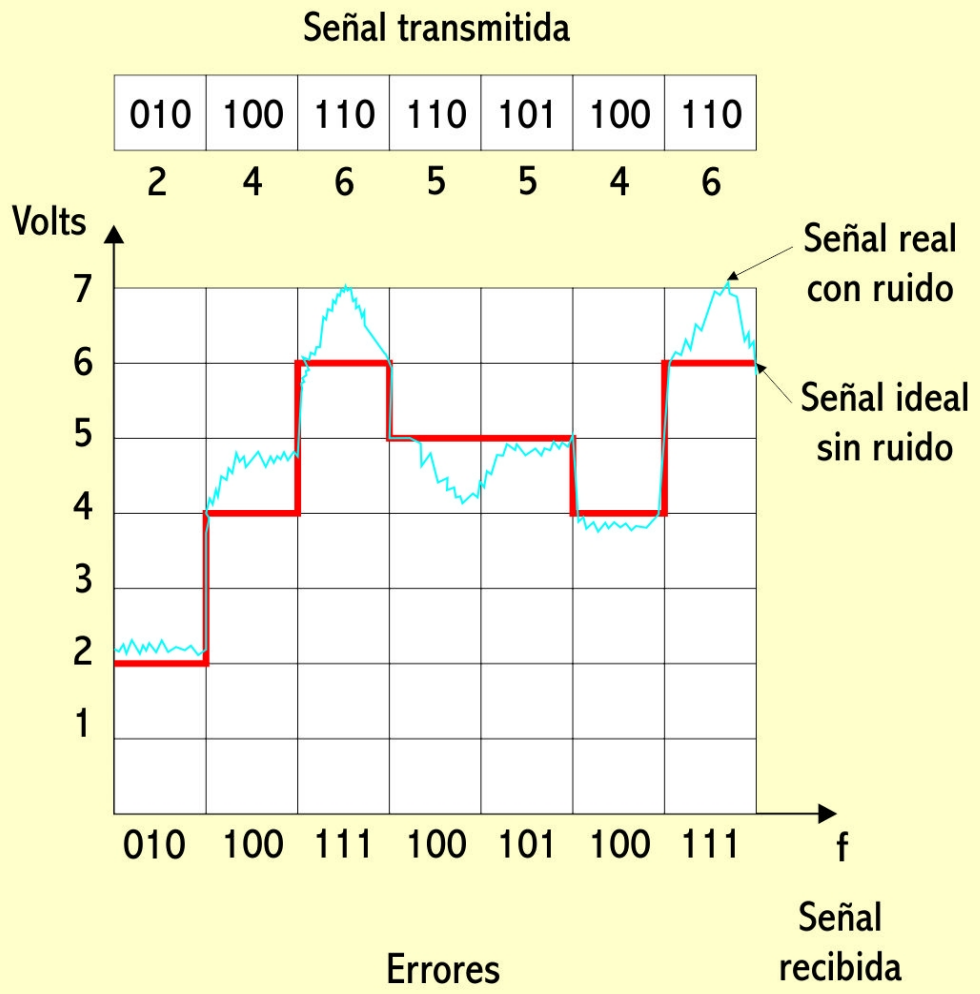
La cantidad de niveles posibles (n) está relacionada con la cantidad de bits (M) que representan cada nivel:

$$n = 2^M$$

Al disponer de varios niveles posibles, cada pulso puede transportar varios estados lógicos

TRIBITS

Dígitos Binarios	Nivel de señal
000	0 volt
001	1 volt
010	2 volts
011	3 volts
100	4 volts
101	5 volts
110	6 volts
111	7 volts



VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS

Es el número medio de bits por unidad de tiempo que se transmiten (datos exclusivamente):

$$V_{td} = \frac{\textit{número de bits transmitidos}}{\textit{tiempo empleado}}$$

Se mide en *bps* (bits por segundo).

Si en lugar de bits se consideran bytes, caracteres, palabras o bloques, y en lugar de medir el tiempo en segundos se emplearan minutos u horas. se tendrían valores del tipo:

$$V_{td} = \frac{byte}{seg} \text{ o } V_{td} = \frac{bloque}{hora} .$$

TASA DE ERROR

Un canal de comunicaciones puede agregar errores de transmisión.

La transmisión puede efectuarse por medios analógicos o digitales, pero la tasa de errores está referida siempre a la recepción en forma digital de los datos.

La tasa de errores se suele expresar mediante la sigla BER.

Tasa de errores *(bit error rate)* es la relación entre los bits recibidos de manera errónea respecto de la cantidad total de bits transmitidos.

$$BER = \frac{Cantidad\ de\ bits\ con\ errores}{Cantidad\ de\ bits\ transmitidos}$$

VELOCIDAD REAL DE TRANSMISION DE DATOS

También llamada velocidad efectiva, es el número medio de bits por unidad de tiempo que se transmiten y que el receptor los acepta como válidos.

$$V_{real} = \frac{\textit{número de bits transmitidos y aceptados como válidos}}{\textit{tiempo empleado}}$$

EFICIENCIA O RENDIMIENTO DE UN SISTEMA DE TRASMISION DE DATOS

El administrador de un sistema necesita calcular el tiempo real que tardarán determinadas operaciones.

El tiempo a emplear para trasmitir un archivo sale de:

Tiempo a emplear [seg] = Long.del archivo [bit] / V_{rtd} [bps]

Se pueden hacer distintas pruebas a varias horas del día, con archivos de longitud conocida, midiendo el tiempo que se demora en su transmisión.

$$V_{rtd} = \frac{Longitud\ de\ un\ archivo\ conocido}{Tiempo\ empleado\ en\ recibirlo}$$